



Sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss ante cambios de resolución en simulaciones DNS de turbulencia 2D

Gustavo Barboza Blanco* and Tito Maldonado**

Escuela de Física, Universidad de Costa Rica and

Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), Universidad de Costa Rica

(Dated: 26 de agosto de 2026)

1. Introducción

La turbulencia es un fenómeno ampliamente observado en la naturaleza, una consecuencia de este acontecimiento en flujos es la formación de estructuras, por ejemplo, en turbulencias hidrodinámicas bidimensionales existe un proceso de formación de dichas estructuras asociadas con la cascada inversa de energía cinética, es decir una transferencia energética de escalas menores a mayores. Esto ha sido analizado por varias simulaciones y experimentos. [1]

Los vórtices son estructuras coherentes que surgen naturalmente, ya sea una forma simple o una combinación de varias de estas configuraciones. Dada la naturaleza turbulenta bidimensional de estos sistemas, implementar simulaciones numéricas de dichos fenómenos resulta conveniente para esta investigación.

Definir matemáticamente un vórtice resulta complicado, sin embargo un entendido aceptable para cualquier estructura coherente es la persistencia en un lapso finito de tiempo [2]. Una forma de abarcar este problema es mediante el desarrollo de distintos esquemas o criterios para identificar dichas estructuras

Wang et al compara tres esquemas a alta resolución (4096^2)

No se explora la sensibilidad del criterio OW a bajas resoluciones

Anunciar el objetivo general como puente a la siguiente sección

2. Objetivo Principal

Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss en la detección de estructuras coherentes en turbulencia bidimensional forzada y estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas (DNS) pseudoespectrales a distintas resoluciones, contrastando con los resultados reportados por Wang, Sesterhenn y Müller (2023).

3. Objetivos Específicos

1. Implementar y validar una simulación numérica directa (DNS) de turbulencia bidimensional forzada y estacionaria mediante el solver `ns2d` de Fluidsim, incorporando forzamiento estocástico a pequeña escala y amortiguamiento a gran escala, y verificando la existencia de un estado estadísticamente estacionario mediante el análisis temporal de la energía y la enstrofia.
2. Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss a la resolución espacial mediante su aplicación a campos de flujo obtenidos a distintas resoluciones de malla, cuantificando la fracción de área y las características de las regiones identificadas como estructuras coherentes.
3. Analizar la distribución espectral de la energía en las regiones coherente y residual a distintas resoluciones, comparando los espectros $E_{\text{coherente}}(k)$, $E_{\text{residual}}(k)$ y $E_{\text{total}}(k)$ con los resultados reportados por Wang, Sesterhenn y Müller (2023), y evaluando la conservación del comportamiento de escala $k^{-5/3}$ de la componente residual al reducir la resolución.

*Electronic address: gustavo.barbozablanca@ucr.ac.cr

**Electronic address: usuario.institucional@ucr.ac.cr

4. Pregunta de Investigación

¿Qué tan robusto es el criterio de Okubo-Weiss para identificar estructuras coherentes ante una reducción de la resolución espacial en simulaciones de turbulencia bidimensional forzada?

5. Marco Teórico

Testing [3]

6. Metodología

7. Cronograma de actividades

Referencias

- [1] G. Boffetta and S. Musacchio, *Physical Review E* **82**, 016307 (2010).
- [2] P. Chakraborty, S. Balachandar, and R. J. Adrian, *Journal of Fluid Mechanics* **535**, 189 (2005).
- [3] J. Wang, J. Sesterhenn, and W.-C. Müller, *Journal of Fluid Mechanics* **963**, A28 (2023).